华文行楷小初，两个字中间空一格。上面的空行不要删。

深 圳 大 学

本 科 毕 业 论 文（设计）

楷体_GB2312
三号加粗

题目：基于NRF9E5的点到点无线通信的实现

姓名：吴壮棉

专业：电子科学与技术

学院：电子与信息工程

学号：2003131126

指导教师：王大明

职称：副教授

注意横线深浅要统一

2019 年 4 月 10 日

深圳大学本科毕业论文（设计）诚信声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），题目《　　》是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式注明。除此之外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。本人完全意识到本声明的法律结果。

电子签名或手写签名后
扫描此页插入文档

毕业论文（设计）作者签名：

日期：　　年　　月　　日

小四号
宋体

黑体三号加粗，中间空2格，
居中排。上面的空行不要删。

目　录

摘要（关键词）.....1

1．引言.....1

1.1 研究背景和意义.....1

1.2 国内外研究现状.....1

1.3 本文工作安排.....1

2. 硬件设计及功能.....2

2.1 NRF9E5 组成及功能.....2

2.2 NRF9E5 的收发方式.....4

3. 点到点无线数据通信的初始化和关键函数.....4

3.1 NRF9E5 模块初始化程序.....4

3.2 重要的功能函数.....4

3.3 超时退出的实现.....4

4. 软件设计.....4

4.1 NRF9E5 发送和接收函数.....4

4.2 发送/接收数据包装格式.....5

4.3 接收程序.....5

4.4 发送程序.....5

5．点到点无线通信实验系统开发.....5

5.1 系统组成.....5

5.2 系统程序流程图.....6

5.3 系统调试.....6

6．总结与展望.....6

参考文献.....7

致谢.....8

Abstract(Key words).....9

Times New Roman 字体，小四

专业名称

小二号华文中宋加粗

基于 NRF9E5 的点到点无线通信的实现

电子与信息工程学院（电子科学与技术） 吴壮棉

楷体_GB2312 五号

楷体_GB2312 小五

学号：2003131126

【摘要】随着信息技术的进步，文章最后通过无线仿真器和串口实验验证了该系统通信结果的正确性。

楷体_GB2312 五号

【关键词】短距离无线通信；IEEE802.15.4；NRF9E5；点到点

楷体_GB2312 小四加粗

分号相隔

楷体_GB2312 五号

1. 引言（三号黑体加粗，单倍行距、段前段后 0.5 行）

1.1 研究背景和意义（小三号黑体加粗，单倍行距、段前段后 0.5 行）

短距离无线通信技术的范围很广，可以称为短距离无线通信。系统的简单结构如图 1 所示。（正文内容五号宋体，单倍行距、段前段后 0.5 行，需指出所引用文献的用上标数字表示[1][2]，）

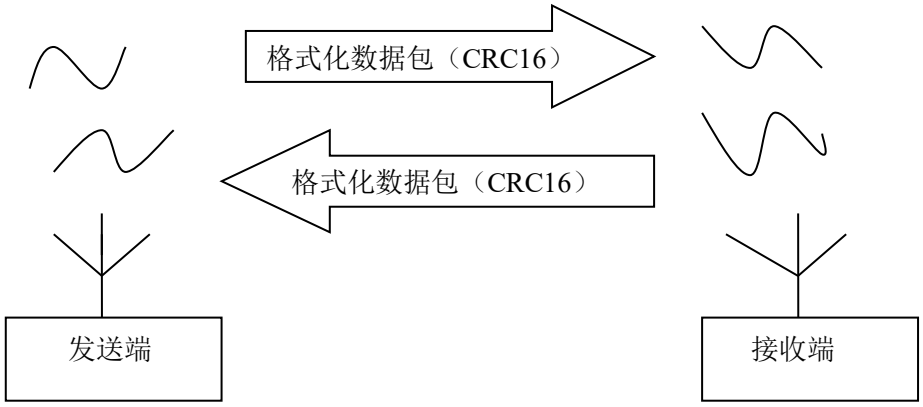

图 1 短距离无线通信系统示意图（小五号、宋体）

。。。。。。

1.2 国内外研究现状

IEEE 802.15.4 较远的有效通信距离，从而可以用较少的设备覆盖给定的区域，这些特点使其非常符合无线传感器网络的应用要求[1]。

1.2.1 IEEE 802.15.4 物理层（四号黑体加粗，单倍行距、段前段后 0.5 行）

来自 IEEE 802.15.4 物理层协议数据单元 2.4 GHz 频段物理层的较高速率适用于低延时或低作业周期的场合。

1.3 本文工作安排

4.1 NRF9E5 发送和接收函数

公式按序编号，英文括号

发送发送缓冲区的数据程序如图 12 所示。

$$1+2=3 \tag{1}$$

接收数据存在缓冲区内如图 13 所示。

$$1+3=4 \tag{2}$$

4.2 发送/接收数据包装格式

在现代无线通信中，数据都是以数据包装的方式来进行传输的。对 NRF9E5 这样的无线片上系统，每次发送/接收数据也都是以数据包装的方式来进行的 。数据包格式是通信协议的重要部分，NRF9E5 的无线数据包格式如表 1 所示[8]：

表 1　氨标准系列（小五号宋体，注意：表的说明在表上方）

管号	标准工作液 ml	吸收液 ml	氨含量 μg
0	0	10.00	0
1	0.25	9.75	0.25
2	1.00	9.00	1.00
3	3.00	7.00	3.00
4	5.00	5.00	5.00
5	7.00	3.00	7.00
6	10.00	0	10.00

其中，　在上述 NRF9E5 的无线数据包中，PAYLOAD 段规定了其结构如表 2 所示。

发送模块 SW1 被按下，从而控制点亮相应的 LED—实现了点到点的无线通的数据传输。

5. 点到点无线通信实验系统开发

点到点无线通信具有广泛来模拟其开关动作。

5.1 系统组成

图 19 是无线遥模块工作状态指示灯、天线等。

NRF9E5 顶视图如图 21 所示。

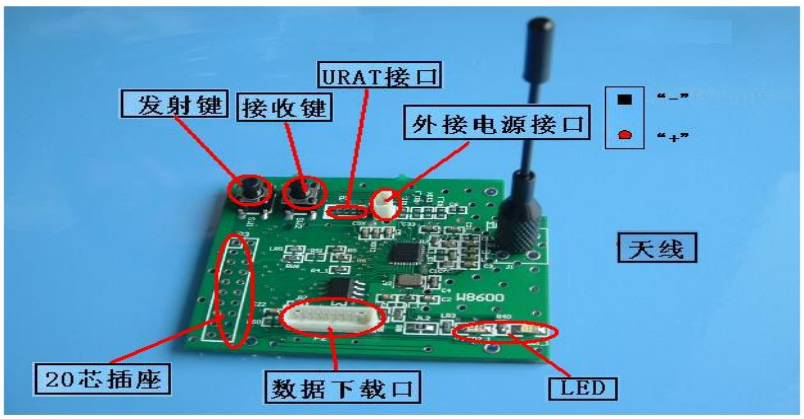

图 21　NRF9E5 顶视图

NRF9E5 有两个按键，过 URAT 接口接上一块串口转换模块，并通过串口接。

6. 总结与展望

点到点通信是短距离无线通信中最基本的应用。它是其他更复杂，更高效的无线通信系统实现的基础。

该系统利用射频无线片上系统 NRF9E5，容易实现小尺寸、高稳定性的无线数据传输系统，433/868/91 力量，并将深刻改变人们的生活方式。

楷体_GB2312，
五号加粗，顶格

【参考文献】

[1] 贝克. 嵌入式系统中的模拟设计[M]. 第二版. 译者(如果有的话). 北京：国防工业出版社，2006: 30-50.（书的引用，如果是第一版则不用写版本号；出版地写城市名）

[2] 楼祺洪，周军，朱健强，等（3 人以上加“等”）. 高功率光纤激光器研究进展[J]. 红外与激光工程，2006, 35(2)：135-138.（中文期刊文章的引用。示例中 35 表示卷号，2 表示期号（没有卷号或期号则不写））

[3] PAYNE Q, GENG J, LUO T, et al. Mode-locked 2m laser with highly thulium-doped silicate fiber[J]. Opt. Lett, 2009, 34(23): 3616-3618.（英文期刊文章的引用。外文作者姓前名后，全部大写，名可缩写，去掉缩写点，只留空。3 人以上加“et al”。Volume 表示卷，Issue 表示期，示例中 34 表示卷号，23 表示期号。没有页码的用文章号。）

[4] 蔡志强. LD 泵浦的 SESAM 被动连续锁模激光器实验研究[D]. 广州：华南理工大学, 2004: 30-50.（学位论文的引用，注意授予单位所在地写城市名）

[5] 中国消费者协会. 2019 年全国消协组织受理投诉情况分析[EB/OL]. (2020-01-17) [2020-10-01]. http: //www.cca.org.cn/tsdh/detail/29434. html.（网络资料的引用，前一个日期指修改或更新日期，后一个日期指引用日期）

细分为：[J/OL]网上期刊、[EB/OL]网上电子公告、[M/CD]光盘图书、[DB/OL]网上数据库、[DB/MT]磁带数据库

[6] 赵小明. 一种太阳光采光系统及太阳能房屋: ZL 2009 2 0129418.7[P]. 2009-12-14.（专利的引用）

[7] 陈志，边崇颖，王洪波. 工业电阻炉加热控制方式[C]// 全国冶金自动化信息网 2012 年年会论文集. 南昌，中国：冶金自动化杂志社, 2012: 170-173.（会议论文的引用）

SHEN D K, YANG X, CHEN H X. Numerical study on improving temperature uniformity in a hermetic chamber with discrete heaters[C]// Proceedings of IEEE Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference. Chongqing, China, 2015: 966-969.

王小明. 固体激光器的研究[C]. 全国激光大会. 深圳，中国. 2014: 3-5.（无会议论文集情况）

CHAPLE G and DARUWALA R D. Design of Sobel operator based image edge detection algorithm on FPGA[C]. International Conference on Communication and Signal Processing, Melmaruvathur, India, 2014: 788-792.

[8] 谢希德. 创造学习的新思路[N]. 人民日报, 1998-12-25（10）.（报纸的引用）

[9] 冯西桥. 核反应堆压力管道和压力容器的分析[R]. 北京：某设计研究院，1997: 1-3.（研究报告的引用）

[10] GB/T 16159-1996, 汉语拼音正词法基本规则[S].（标准的引用）

（注意：以上参考文献，中文用小五号楷体_GB2312，英文和数字用 **Times New Roman** 字体，单倍行距、段前段后 0.5 行，两端对齐排版；参考文献录入格式，参考深大学报理工版但中英文不需要互相翻译）

说明：参考文献应是文中直接引用的公开出版物，文献采用顺序编码制度，在文中按照出现先后顺序编号，并正确位置标引。

小四号黑体
加粗居中

致谢

本文能顺利完成，首先最要感谢的是我的导师**********（内容五号宋体，单倍行距、段前段后 0.5 行，两端对齐排版）

The Realize of the Point-to-Point Wireless Communication Based on NRF9E5

小二号 **Times New Roman** 加粗

【**Abstract**】Along with the development Point-to-Point wireless communication which based on NRF9E5 and IEEE802. The system is researched in this paper. The result shows that the wireless system can communicate efficiently and accurately. （内容五号 Times New Roman，单倍行距，段前段后 0.5 行，两端对齐排版）

Except the first paragraph, the rest of the paragraphs should be retreated at the beginning.

【**Key words**】Wireless Communication; IEEE802.15.4; NRF9E5; Point-to-Point

小 四 号 **Times New Roman** 加粗

英文分号相隔，然后空一格